

用 Skills 组织科研 workflow

— Using RStudio with Claude and Posit AI

王敏杰

2026-09-07

一、准备

配置环境

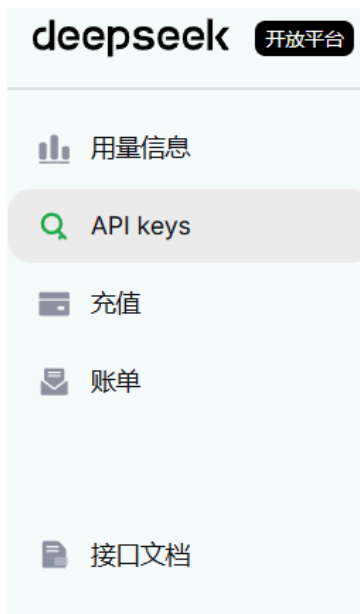
名称	功能	链接	安装位置
R	R 语言运行环境	https://cloud.r-project.org/	D:\R\
Rstudio	IDE	https://posit.co/	D:\Rstudio\
Quarto	可复现报告工具	https://quarto.org/docs/get-started/	D:\Quarto\
Rtools	编译工具	https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/	C:\rtools45\

安装宏包

```
install.packages("pak")  
pak::pak(c("tidyverse", "knitr", "rmarkdown", "remotes", "usethis"))
```

获取 Deepseek 的 API keys

- 点击 <https://platform.deepseek.com>，注册账号
- 充值 10 块钱即可
- 创建新的 API keys，随便取个名即可
- 记得用记事本保存 API keys，后面会使用



API keys

列表内是你的全部 API key，API key 仅在创建时可见可复制，请妥善保存。不要与他人共享你的 API key，或将其暴露在浏览器或其他客户端代码中。为了保护你的帐户安全，我们可能会自动禁用我们发现已公开泄露的 API key。我们未对 2024 年 4 月 25 日前创建的 API key 的使用情况进行追踪。

名称	Key	创建日期	最新使用日期	
claude	sk-a30d5*****b82c	2026-06-19	2026-06-28	 

创建 API key

安装 Claude

1. 安装 [Git for Windows](#)
2. 安装 [Node.js 18](#) 或更新版本环境
3. 安装 Claude Code, 在命令行界面 (桌面 --- 右键 --- 在终端中打开)
 - 输入 `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`

配置相关文件

以下内容粘贴到 C:\Users\用户名\.claude\settings.json，注意填写 **API keys**

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "sk-",
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.deepseek.com/anthropic",
    "ANTHROPIC_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "deepseek-v4-flash",
    "CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL": "deepseek-v4-flash",
    "CLAUDE_CODE_EFFORT_LEVEL": "max"
  },
  "permissions": {
    "defaultMode": "acceptEdits"
  },
  "theme": "auto",
  "model": "haiku"
}
```


二、什么是 Skills

什么是 Skills

Skills 是让 AI 按照研究者认可的规范，稳定地完成一类科研任务。

- 本质是一个**文件夹**，核心是一份 SKILL.md 说明书
- 里面写清楚：**什么时候用、按什么步骤做、遵守哪些规范**
- AI 判断任务匹配时，自动加载并照做

把"经验和规范"整理成文件，让每次结果**可复现、可传承**

常用的科研 Skills

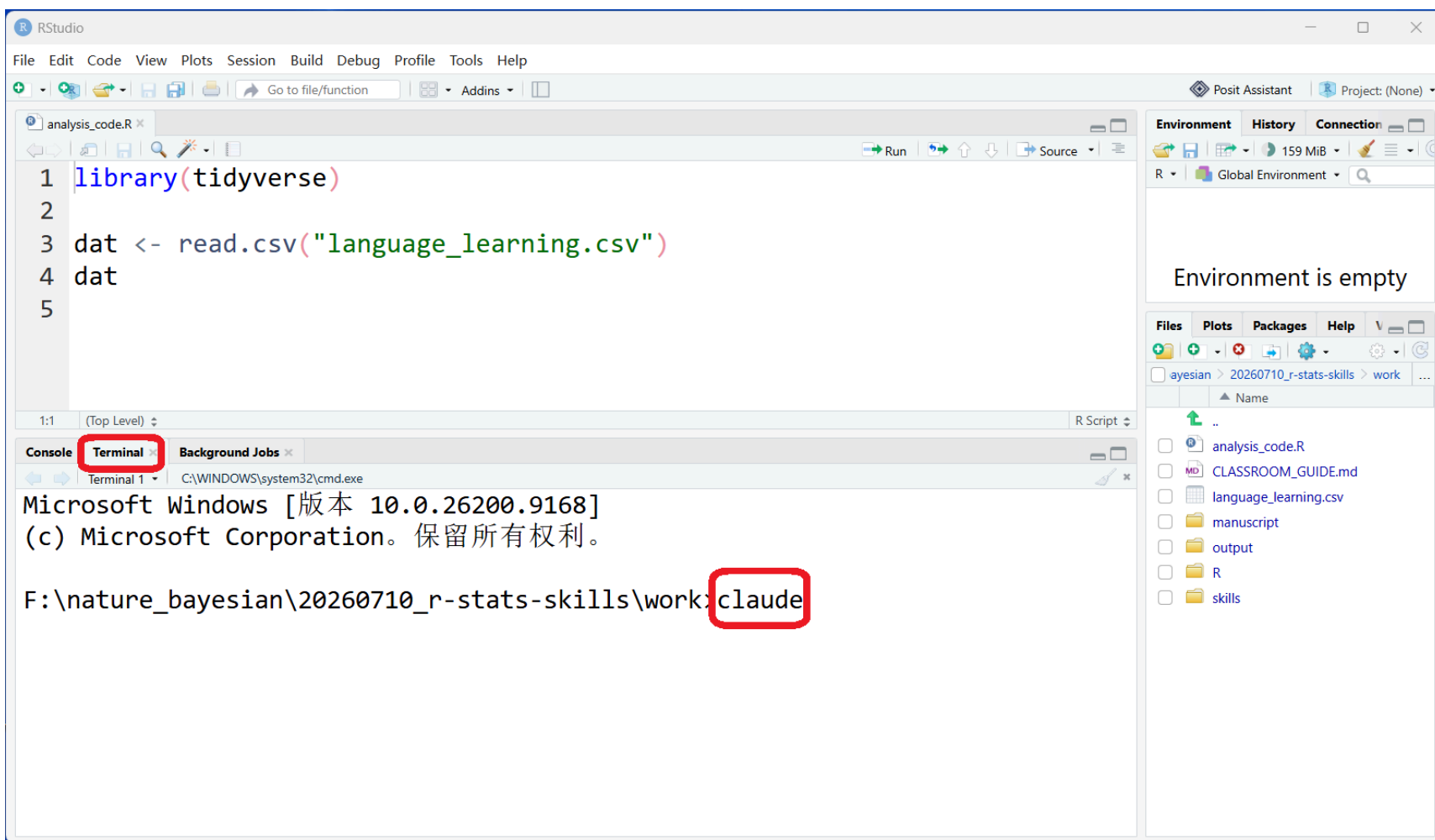
Skill	用途
tidyverse-skill	用 tidyverse 规范做数据导入、清洗与整理
ggplot2-skill	按出版级规范绘制统计图形
r-stats-skill	把研究问题转化为变量、假设、模型与 R 代码
r-bayes-skill	贝叶斯 Stan 的建模约定与诊断清单 层次模型、后验诊断
tidymodels-skill	规范化的机器学习与预测建模流程
quarto-skill	整合代码、图表、结果生成可复现报告
r-package-skill	按最佳实践组织函数、测试与文档

三、如何用 Skills

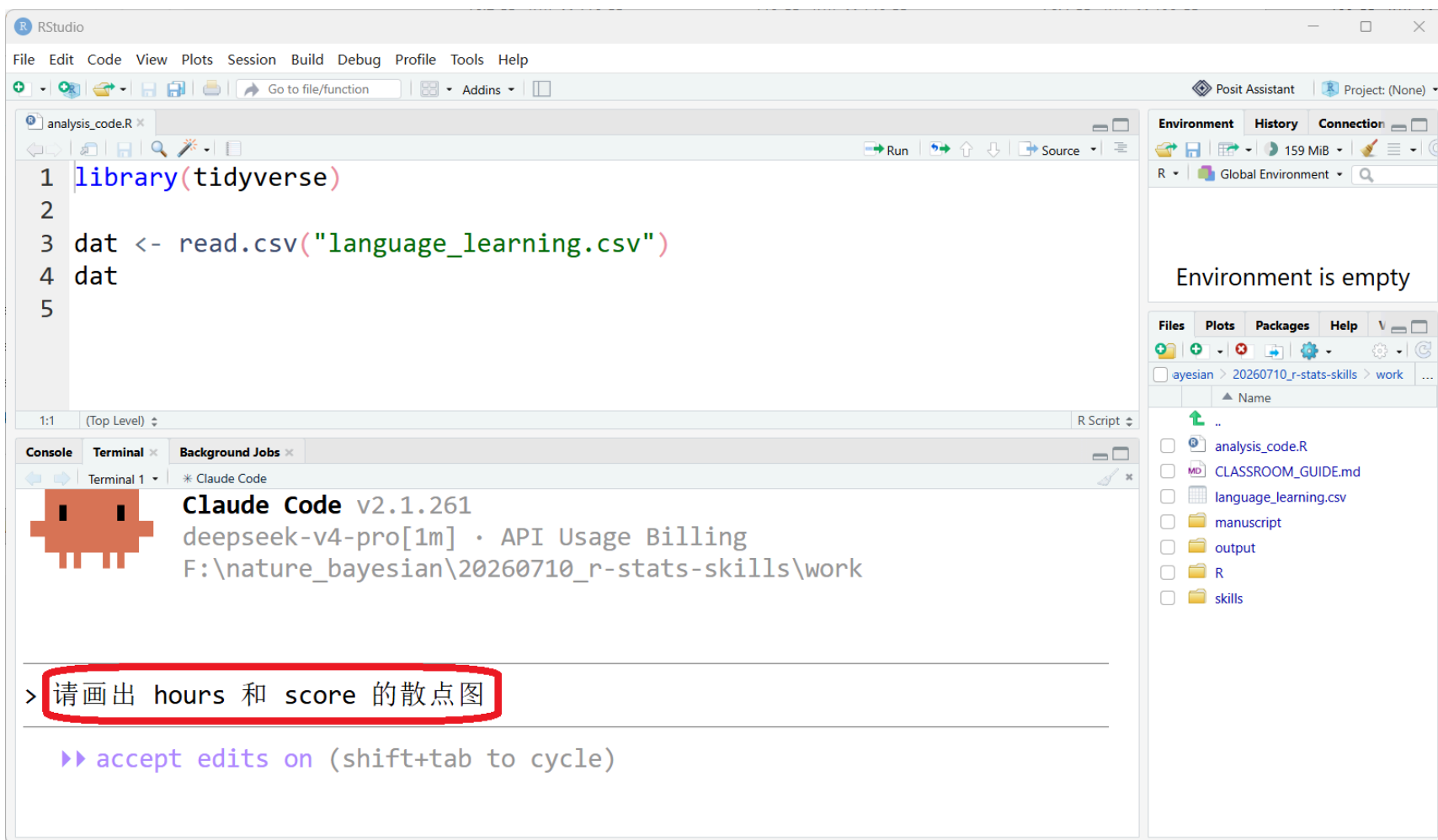
案例：自学时长与教学方法能否预测成绩？

变量	含义	类型
id	学习者编号	标识
method	教学方法(传统课堂 / 沉浸式)	分类
hours	周自学时长(小时)	连续
motivation	学习动机(1-7)	有序
score	期末语言测试成绩(0-100)	连续

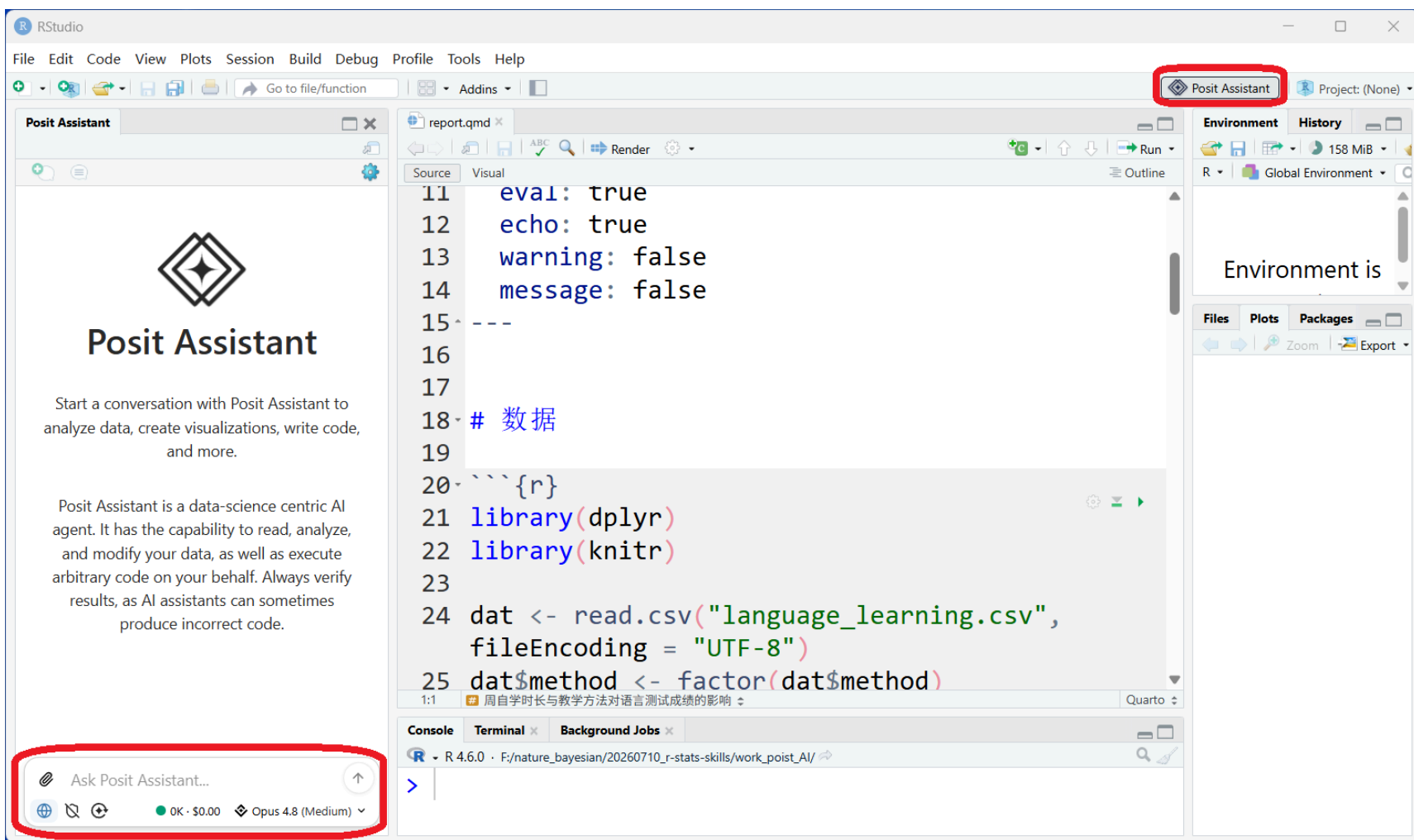
在 Rstudio 中使用 Claude Code



在 Rstudio 中使用 Claude Code



在 Rstudio 中使用 Posit AI



使用 Skills

需求	普通提问	使用 Skills 后
统计	对language_learning.csv汇总统计	使用/tidyverse-patterns, 对language_learning.csv汇总统计
画图	画出hours和score的散点图	使用/r-ggplot2, 画出hours与score的散点图
模型	建立hours和method预测score的贝叶斯模型	使用/r-bayes, 建立hours和method预测score的贝叶斯模型

测试看哪个最优秀？

IDE集成	不使用 skill	使用 the skill
不集成到Rstudio（Claude Code）		
集成到Rstudio（posit AI）		

用 Skills 串联科研全流程

依次调用：

/tidyverse-patterns

/r-ggplot2

/r-bayes

/quarto-skill

完成：数据探索 → 统计建模 → Quarto 报告

四、如何创建 Skills

手写创建 Skills

1. 建立文件夹与说明书

```
my-skill/  
└─ SKILL.md      # 触发条件 + 操作步骤 + 规范
```

2. 在 SKILL.md 顶部写 YAML 头，说明"是什么、何时用"

```
---  
name: my-skill  
description: 用 ggplot2 绘制符合课题组统一规范的图表（越具体，越容易被准确触发）  
---
```

让 AI 创建 Skills

正文用自然语言写清楚步骤与规范**

一句话让 AI 帮忙起草: "请帮我创建一个 *skill*, 用于"

用大神的 Skills（推荐）

- <https://github.com/christopherkenny/awesome-rstats-skills>
- <https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills>
- <https://github.com/lmbad0202/academic-research-skills>
- <https://github.com/Yuan1z0825/nature-skills>
- <https://github.com/K-Dense-AI/scientific-agent-skills>
- <https://github.com/wanshuiyin/Auto-claude-code-research-in-sleep>
- <https://github.com/aiming-lab/AutoResearchClaw>
- <https://github.com/Orchestra-Research/AI-Research-SKILLS>
- <https://github.com/Master-cai/Research-Paper-Writing-Skills>
- <https://github.com/HKUSTDial/Supervisor-Skills>
- <https://github.com/Galaxy-Dawn/claude-scholar>

感谢 R 和 Stan 语言之美!

本幻灯片由 R 包 `xaringan` 和 `flipbookr` 生成